



GUÍA 1 BAIN083

Cálculo en Varias Variables para Ingeniería Primer Semestre 2024

Conjuntos Abiertos y Cerrados

1. Demuestre que los conjuntos $\mathbb{R}^n$ y $\emptyset$ son conjuntos abiertos y cerrados.
2. Demuestre que todo disco abierto en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto abierto.
3. Demuestre que todo disco cerrado en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto cerrado.
4. Demuestre que toda esfera en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto cerrado.
5. Pruebe que un intervalo abierto $I =]a, b[\subset \mathbb{R}$ es un conjunto abierto en $\mathbb{R}$, pero si I se considera como subconjunto de $\mathbb{R}^2$, no es un conjunto abierto.
6. Pruebe que el conjunto $I = [a, +\infty[$ es un conjunto cerrado en $\mathbb{R}$.
7. Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, demuestre que el conjunto singleton $\{\mathbf{x}\}$ es cerrado en $\mathbb{R}^n$.
8. Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, demuestre que $\text{Int}(\{\mathbf{x}\}) = \emptyset$.
9. Sea $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Demuestre que :
 - (a) $\text{Int}(E)$ es un conjunto abierto en $\mathbb{R}^n$
 - (b) $\text{Fr}(E)$ es un conjunto cerrado en $\mathbb{R}^n$
 - (c) E es un conjunto abierto si y solo si $\text{Int}(E) = E$
 - (d) E es un conjunto cerrado si y solo si $\text{Fr}(E) \subset E$
 - (e) $\text{Fr}(E) = \text{Fr}(E^c)$
 - (f) $\text{Int}(E) \cap \text{Ext}(E) = \emptyset$
 - (g) $\text{Fr}(E) = (\text{Int}(E) \cup \text{Ext}(E))^c$
 - (h) Los conjuntos $\text{Int}(E)$, $\text{Ext}(E)$ y $\text{Fr}(E)$ son disjuntos dos a dos.
 - (i) $\mathbb{R}^n = \text{Int}(E) \cup \text{Ext}(E) \cup \text{Fr}(E)$
 - (j) Si E_1, E_2 son conjuntos abiertos, entonces $E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2$ son conjuntos abiertos.
 - (k) Si E_1, E_2 son conjuntos cerrados, entonces $E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2$ son conjuntos cerrados.
10. Utilizando la definición, muestre que los siguientes conjuntos son abiertos:
 - (a) $A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 < x < 1, -1 < y < 1\}$.
 - (b) $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x^2 + y^2 < 4\}$.
 - (c) $A_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$.
 - (d) $A_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0\}$.
 - (e) $A_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x^2 + 9y^2 < 36\}$.
 - (f) $A_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1, y > 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1, -1 < y < 0\}$.
11. Se definen los siguientes conjuntos:

$$A_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2; 1 < y < 3\}$$

$$A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2; y > 0\}$$

$$A_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = x^2\}$$

$$A_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1, (x, y) \neq (0, 0)\}$$

$$A_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = y\}$$

$$A_6 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x = (-1)^n + \frac{1}{n}, y = 1, n \geq 1\}$$

$$A_7 = \{x \in \mathbb{N} / 2 < x < 10\} \subset \mathbb{R}$$

$$A_8 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 + y^2 \leq 16 \wedge x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$$

$$A_9 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4x^2 - y^2 + 4y \leq 3 \wedge y \geq 3\}$$

$$A_{10} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 9x^2 + 4y^2 < 36, x \geq 0, y \geq 0\}$$

$$A_{11} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4 \leq 4x^2 + y^2 < 25\}$$

$$A_{12} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / 9x^2 - 4y^2 + 24y \leq 36 \wedge 3 \leq y \leq 6\}$$

$$A_{13} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + 4y^2 - 2x - 3 \leq 0 \wedge x > 0\}$$

$$A_{14} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1 \wedge y > 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1 \wedge -1 < y < 0\}$$

- (a) Representarlos gráficamente.
- (b) Explícite el interior y frontera de cada uno de ellos.
- (c) Determine si los conjuntos son o no acotados.
- (d) Indique si son abiertos y/o cerrados.
- (e) Indique cuales son compactos.

12. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, la función definida por

$$f(x, y) = \ln \left(\frac{x^2 - y^2 + 1}{x^2 + y^2 + 4} \right)$$

- (a) Determine el dominio de f y el gráfico de él.
- (b) Indique explícitamente el conjunto de los puntos interiores del dominio de f
- (c) ¿Es el $Dom(f)$, un conjunto compacto? Justifique su respuesta.

13. Sea f la función definida por

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2} \cdot e^{\frac{x+y}{x-y}}$$

- (a) Determine e identifique gráficamente el conjunto $D = Dom(f)$.
- (b) Indique explícitamente el conjunto de los puntos interiores del dominio de f
- (c) Identifique la frontera de D y decida si D es compacto.

14. Sea g la función definida por

$$g(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 - 4}}$$

- (a) Determine e identifique gráficamente el conjunto $D = Dom(g)$.
- (b) Indique explícitamente la frontera del dominio de f
- (c) Identifique la frontera de D y decida si D es compacto.

15. Considere la función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}}{\sqrt{y^2 - x^2}}$$

- (a) Determine el dominio de f y el gráfico de él.
- (b) Indique explícitamente el conjunto de los puntos interiores del dominio de f .
- (c) Indique explícitamente la frontera del dominio de f .

16. Considere la función $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 - y^2}}{\sqrt{36 - 9x^2 - 4y^2}}$$

- (a) Determine el dominio de f y el gráfico de él.
- (b) Indique explícitamente el conjunto de los puntos interiores del dominio de f .
- (c) Indique explícitamente la frontera del dominio de f .

17. Sea $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, una función real de dos variables definida por

$$f(x, y) = \sqrt{3 - 4x^2 + y^2} \ln \left(\frac{x - y}{x + y} \right)$$

- (a) Determine D , el dominio de f .
- (b) Represente gráficamente al conjunto D .
- (c) Escriba explícitamente como conjunto la frontera de D .
- (d) ¿Es D abierto?, ¿es D cerrado?, ¿es D acotado?, ¿es D compacto? Justifique.

Límites

1. Pruebe usando la definición que:

- | | |
|---|--|
| (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0$ | (e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^4}{x^2 + y^2} = 0.$ |
| (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} (x + y) = 0$ | (f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^5 y^4}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$ |
| (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x^2 + y^2) = 2$ | (g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{xy^2}{ x ^5 + y^2} + 2x + 2 \right) = 2.$ |
| (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} (x^2 + xy + y) = 3$ | |

2. Use trayectorias para probar que los siguientes limites no existen:

- | | |
|---|---|
| (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{\left(\sqrt{x^2 + y^2} \right)^3}.$ | (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}.$ |
| (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 y}{x^4 + y^2}.$ | (e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^4}.$ |
| (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^3 + y^6}.$ | (f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + (x - y)^2}.$ |

3. Calcule, si existen, los limites siguientes.

- | | |
|---|---|
| (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{x^2 + 3xy + 1}{x^2 + y^2}$ | (l) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\tan(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$ |
| (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^2 y^5}{x^2 + y^2}$ | (m) $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,3)} \frac{x^2 + y^2 - 13}{x + y - 5}$ |
| (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ | (n) $\lim_{(x,y) \rightarrow (4,1)} \frac{\sqrt{xy} - 2}{xy - 4}$ |
| (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4}$ | (o) $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,4)} \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - 5}{25 - x^2 - y^2}$ |
| (e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - y}{x + y}$ | (p) $\lim_{(x,y) \rightarrow (3,0)} \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 y^2}$ |
| (f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{xy}$ | (q) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + 3x^2 y^2 + 4xy^3}{(x^2 + y^2)^2}$ |
| (g) $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,2)} \frac{\arctan(3xy - 6)}{xy - 2}$ | (r) $\lim_{(x,y) \rightarrow (12,5)} \frac{x\sqrt{x^2 + y^2} - 13x}{x^2 + y^2 - 169}$ |
| (h) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{ xy }$ | (s) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,7)} \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 y}$ |
| (i) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$ | (t) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y^2 - 2}{2x^8 + 3y^4 + 8}$ |
| (j) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ | |
| (k) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 \sin\left(\frac{1}{x - y}\right)}{x^2 + x + y }$ | |

4. Pruebe que los límites siguientes no existen:

- | | |
|---|---|
| (a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + 3x^2 y^2 + 4xy^3}{(x^2 + y^2)^2}$ | (c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{7x^3 y^2}{x^4 + y^8}$ |
| (b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^x \cos y - \cos x + x \sin y - x}{x^2 + y^2}$ | (d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y); \text{ donde } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x + y} & ; \quad x + y \neq 0 \\ 0 & ; \quad x + y = 0 \end{cases}$ |

5. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)(x - y)^2}{(x - 1)^2 + (y - 1)^2} & \text{si } (x, y) \neq (1, 1) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (1, 1) \end{cases}$$

Determine $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} f(x, y).$

6. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^3 - y^3)}{|x| + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Determine $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

7. Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, definida por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 |y|^\alpha}{x^6 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Determine para que valores de $\alpha \in \mathbb{R}$, se cumple que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

8. Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^{2\alpha}}{x^2 - xy + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

¿Para qué valores de $\alpha \in \mathbb{R}$, se cumple que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$?